

# Épreuve type bac n°5

Corrigé détaillé et barème

**Exercice 1** (4 points)

1)  $\Delta = (3+i)^2 - 4(2+2i) = 9+6i-1-8-8i = -2i = (1-i)^2$ . Racines :  $\frac{(3+i) \pm (1-i)}{2}$ , soit 2 et  $1+i$ . (1)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 1+i\}$$

2) a)  $A(2;0), B(1;1), C(1;-1)$ . (0,5)

b)  $|z_B| = \sqrt{2}; |z_A - z_B| = |1-i| = \sqrt{2}; |z_C - z_A| = |-1-i| = \sqrt{2}; |z_C| = \sqrt{2}$ . (0,5)

c) Les quatre côtés  $OB, BA, AC, CO$  sont égaux à  $\sqrt{2}$  :  $OBAC$  est un losange. (0,5)

3) a) Les diagonales sont  $[OA]$ , de longueur  $|z_A| = 2$ , et  $[BC]$ , de longueur  $|z_C - z_B| = |-2i| = 2$ . (0,5)

b) Un losange dont les diagonales ont même longueur est un carré ; son aire vaut  $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2$ . (0,5)

$$A(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

4)  $|z - (1+i)| = |z - (1-i)| \iff MB = MC$  : c'est la médiatrice de  $[BC]$ , c'est-à-dire l'axe des abscisses (droite d'équation  $y = 0$ ). (0,5)

**Exercice 2** (3 points)

1) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs 5, 8, 10, 15, 21 croissent) : un ajustement affine n'est pas justifié. (0,75)

2) a) À la calculatrice, sur la série  $(x_i, z_i)$  :  $r \approx 0,9999$ . Comme  $|r|$  est très proche de 1, un ajustement affine de  $(x, z)$  est justifié. (0,75)

b) Droite de régression de  $z$  en  $x$  : (0,5)

$$z = 0,356x + 2,132$$

3) a)  $z = \ln y$  donc  $\ln y = 0,356x + 2,132$ , d'où  $y = e^{0,356x+2,132} = e^{2,132} \times e^{0,356x}$ . (0,5)

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad (A \approx 8,43; B \approx 0,356)$$

b) Pour  $x = 8$  :  $y = 8,43 \times e^{2,848} \approx 145,5$ . (0,5)

environ 145 500 clients actifs

**Exercice 3** (4 points)

1) a)  $4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$ . (0,25)

b)  $4(x-7) = 9(y-3)$  et  $4 \wedge 9 = 1$  donc  $9 \mid x-7 : x = 7 + 9k, y = 3 + 4k, k \in \mathbb{Z}$ . (0,75)

$$S = \{(7+9k; 3+4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a)  $9 = 1 \times 5 + 4$  donc  $9 \equiv 4 [5]$ , soit  $9 \equiv -1 [5]$ . Alors  $9^n \equiv (-1)^n [5]$  : le reste de  $9^n$  par 5 vaut 1 si  $n$  est pair et 4 si  $n$  est impair. (0,75)

b)  $a_n = 4 \times 9^n + 1$ .

- Si  $n$  est pair :  $9^n \equiv 1$ , donc  $a_n \equiv 4 + 1 = 5 \equiv 0 [5]$  : 5 divise  $a_n$ .

- Si  $n$  est **impair** :  $9^n \equiv 4$ , donc  $a_n \equiv 16 + 1 = 17 \equiv 2 [5]$  : 5 ne divise pas  $a_n$ .

Donc  $5 \mid a_n \iff n$  est pair. (0,5)

3) a)  $9 \equiv 1 [8]$  donc  $9^n \equiv 1 [8]$  et  $a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 + 1 = 5 [8]$ . (0,75)

b)  $a_n \equiv 5 [8]$  : le reste de  $a_n$  dans la division par 8 est impair, donc  $a_n$  est impair. (0,25)

4) a)  $a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9(4 \times 9^n) + 1 = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 8$ . (0,25)

b) Si  $d$  divise  $a_n$  et  $a_{n+1}$ , alors  $d$  divise  $9a_n - a_{n+1} = 8$ . Comme  $a_n$  est impair,  $d$  est impair ; les diviseurs impairs de 8 se réduisent à 1. (0,5)

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

#### Exercice 4 (3,5 points)

1) a) En développant selon la première ligne :  $\det M_\alpha = 1 \times (1 \times 1 - \alpha \times 0) - \alpha \times (0 \times 1 - \alpha \times \alpha) + 0 = 1 + \alpha^3$ . (0,75)

b)  $M_\alpha$  est inversible  $\iff \alpha^3 + 1 \neq 0 \iff \alpha \neq -1$ . (0,5)

2) a) Avec  $\alpha = 2$ ,  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et le produit ligne par colonne donne  $A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$ . (0,75)

b)  $A \times \frac{1}{9}B = I_3$ , donc  $A$  est inversible et (0,5)

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a)  $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$ . (0,25)

b)  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 - 16 + 20 \\ 20 + 8 - 10 \\ -10 + 32 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix}$ . (0,75)

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

#### Exercice 5 (5,5 points)

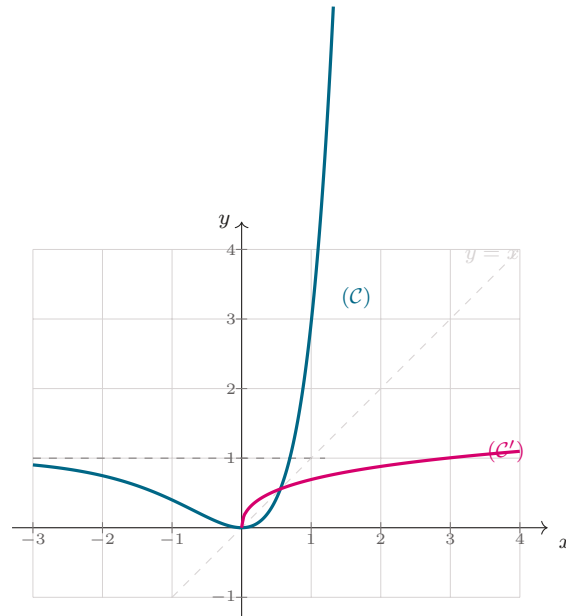
1) a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (0 - 1)^2 = 1$  : la droite  $y = 1$  est asymptote horizontale à  $(\mathcal{C})$  au voisinage de  $-\infty$ . (0,5)

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, \vec{j})$ . (0,5)

2) a)  $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$  (dérivée de  $u^2$  avec  $u(x) = e^x - 1$ ). (0,5)

b)  $2e^x > 0$ , donc  $f'$  a le signe de  $e^x - 1$ , c'est-à-dire de  $x$  :  $f$  décroît sur  $] -\infty, 0]$ , croît sur  $[0, +\infty[$ , minimum  $f(0) = 0$ . (0,5)

c) Tracé : (0,5)



**3) a)** Sur  $[0, +\infty[$ ,  $g$  est continue et strictement croissante ;  $g(0) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ . Donc  $g$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $J = [0, +\infty[$ . (0,75)

**b)**  $(C')$  est la symétrique de la partie de  $(C)$  correspondant à  $x \geq 0$  par rapport à la droite  $y = x$ . (0,5)

**c)** Pour  $x \geq 0$  et  $y \in J : y = (e^x - 1)^2 \iff e^x - 1 = \sqrt{y}$  (car  $e^x - 1 \geq 0$ )  
 $\iff e^x = 1 + \sqrt{y} \iff x = \ln(1 + \sqrt{y})$ . (0,75)

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

**4) a)**  $(e^x - 1)^2 = e^{2x} - 2e^x + 1$ . (0,25)

**b)** Sur  $[0, \ln 2]$ ,  $f(x) \geq 0$  donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) \, dx = \left[ \frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2} = (2 - 4 + \ln 2) - \left( \frac{1}{2} - 2 \right).$$

(0,75)

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$